МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине

«ОСНОВЫ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ»

Вариант № **467307**

Выполнили:
Рязанов Никита Сергеевич,
Софьин Вячеслав Евгеньевич

Проверил:
Кулинич Ярослав Вадимович

г. Санкт-Петербург, 2026

Содержание

0. Задание . . . 7
1. Introduction . . . 8
   1.1 Purpose . . . 8
   1.2 Document conventions . . . 8
   1.3 Intended Audience . . . 10
   1.4 Project scope . . . 10
   1.5 References . . . 11
2. Overall Description . . . 12
   2.1 Product perspective . . . 12
   2.2 Product features . . . 12
   2.3 User classes and characteristics . . . 12
   2.4 Operating environment . . . 12
   2.5 Design and implementation constraints . . . 13
   2.6 User documentation . . . 13
   2.7 Assumptions and dependencies . . . 13
3. System features . . . 14
   3.1 Holidays List . . . 14
      3.1.1 Description and priority . . . 14
      3.1.2 Stimulus/Response sequences . . . 14
      3.1.3 Functional requirements . . . 14
   3.2 Detailed Holiday Content Page . . . 14
      3.2.1 Description and priority . . . 14
      3.2.2 Stimulus/Response sequences . . . 15
      3.2.3 Functional requirements . . . 15
   3.3 Holiday Search Bar . . . 15
      3.3.1 Description and priority . . . 15
      3.3.2 Stimulus/Response sequences . . . 15
      3.3.3 Functional requirements . . . 16
   3.4 Calendar Date Selection . . . 16
      3.4.1 Description and priority . . . 16
      3.4.2 Stimulus/Response sequences . . . 16
      3.4.3 Functional requirements . . . 16
   3.5 Advertisement . . . 17
      3.5.1 Description and priority . . . 17
      3.5.2 Stimulus/Response sequences . . . 17
      3.5.3 Functional requirements . . . 17
   3.6 Admin Panel . . . 17
      3.6.1 Description and priority . . . 17

3.6.2 Stimulus/Response sequences 18
3.6.3 Functional requirements 18
3.7 Admin Reply Questions 18
3.7.1 Description and priority 18
3.7.2 Stimulus/Response sequences 18
3.7.3 Functional requirements 18
3.8 Admin Text Edit 19
3.8.1 Description and priority 19
3.8.2 Stimulus/Response sequences 19
3.8.3 Functional requirements 19
3.9 Admin Cluster Control 19
3.9.1 Description and priority 19
3.9.2 Stimulus/Response sequences 20
3.9.3 Functional requirements 20
3.10 Holiday Information Video 20
3.10.1 Description and priority 20
3.10.2 Stimulus/Response sequences 20
3.10.3 Functional requirements 20
3.11 Datetime 21
3.11.1 Description and priority 21
3.11.2 Stimulus/Response sequences 21
3.11.3 Functional requirements 21
3.12 Quick Relative Navigation 21
3.12.1 Description and priority 21
3.12.2 Stimulus/Response sequences 22
3.12.3 Functional requirements 22
3.13 Autocomplete Search Bar 22
3.13.1 Description and priority 22
3.13.2 Stimulus/Response sequences 22
3.13.3 Functional requirements 22
3.14 Questions 23
3.14.1 Description and priority 23
3.14.2 Stimulus/Response sequences 23
3.14.3 Functional requirements 23
3.15 Upcoming Events 23
3.15.1 Description and priority 23
3.15.2 Stimulus/Response sequences 24
3.15.3 Functional requirements 24
3.16 History Events 24

3.16.1 Description and priority 24
3.16.2 Stimulus/Response sequences 24
3.16.3 Functional requirements 24
3.17 Description Of Neighboring Days 25
3.17.1 Description and priority 25
3.17.2 Stimulus/Response sequences 25
3.17.3 Functional requirements 25
3.18 Commiunity Links 25
3.18.1 Description and priority 25
3.18.2 Stimulus/Response sequences 26
3.18.3 Functional requirements 26
3.19 Audio greeting 26
3.19.1 Description and priority 26
3.19.2 Stimulus/Response sequences 26
3.19.3 Functional requirements 26
3.20 Suggest Audio Greeting 27
3.20.1 Description and priority 27
3.20.2 Stimulus/Response sequences 27
3.20.3 Functional requirements 28
3.20.4 Stimulus/Response sequences 28
3.20.5 Functional requirements 28
3.21 2048 Game 28
3.21.1 Description and priority 28
3.21.2 Stimulus/Response sequences 28
3.21.3 Functional requirements 28
3.22 Reversi Game 29
3.22.1 Description and priority 29
3.22.2 Stimulus/Response sequences 29
3.22.3 Functional requirements 29
3.23 User Account and Authorization 29
3.23.1 Description and priority 29
3.23.2 Stimulus/Response sequences 30
3.23.3 Functional requirements 30
3.24 Personal Holiday Calendar 30
3.24.1 Description and priority 30
3.24.2 Stimulus/Response sequences 31
3.24.3 Functional requirements 31
3.25 Custom User Events Management 31
3.25.1 Description and priority 31

3.25.2 Stimulus/Response sequences ... 31
3.25.3 Functional requirements ... 32
3.26 Event Notification System ... 32
3.26.1 Description and priority ... 32
3.26.2 Stimulus/Response sequences ... 32
3.26.3 Functional requirements ... 32
3.27 Events Ratings ... 33
3.27.1 Description and priority ... 33
3.27.2 Stimulus/Response sequences ... 33
3.27.3 Functional requirements ... 33
4. External interface requirements ... 34
4.1 User interfaces ... 34
4.1.1 Main section ... 34
4.1.2 Navigation bar ... 34
4.1.3 Sidebar ... 34
4.1.4 Mockup Standards ... 35
4.1.5 Control Elements ... 35
4.1.6 Data Display ... 35
4.2 Software interfaces ... 35
4.2.1 Data Storage ... 35
4.2.2 Application Server and Operating System ... 36
4.2.3 External Services and API ... 36
4.3 Hardware interfaces ... 37
4.3.1 Client-side ... 37
4.3.2 Server-side ... 37
4.4 Communication interfaces ... 38
4.4.1 Network Protocol ... 38
4.4.2 Data Exchange ... 38
4.4.3 Forms and Email ... 38
5. Non functional requirements ... 39
5.1 System requirements ... 39
5.2 Reliability requirements ... 39
5.3 Compatibility requirements ... 39
5.4 Performance requirements ... 40
5.5 Safety requirements ... 41
5.6 Software quality attributes ... 41
5.7 Security requirements ... 41
5.8 Scalability requirements ... 42
6. Other requirements ... 43

6.1 Database Requirements 43
6.1.1 Data Integrity and Storage 43
6.2 Internationalization and Localization 43
6.2.1 Primary Language 43
6.2.2 Expandability 43
6.3 Legal Requirements 43
6.3.1 Personal Data Protection 43
6.4 Content Maintenance and Management 44
6.4.1 Admin Interface 44
6.4.2 Category Management 44
6.5 Reusability and Future Expansion 44
6.5.1 API Reusability 44
7. Precedents 45
8. Appendix A: Analysis Models 51
9. Appendix B: Bussiness Risks 52
10. Appendix C: UCP Calculations 53
11. Вывод 55

0. Задание

Вариант **№467307** Какой Сегодня Праздник? https://kakoysegodnyaprazdnik.ru/

Вариант №467307: Какой Сегодня Праздник? - https://kakoysegodnyaprazdnik.ru/

Составить список требований, предъявляемых к разрабатываемому веб-сайту (в соответствии с вариантом). Требования должны делиться на следующие категории:

- Функциональные.
  - Требования пользователей сайта.
  - Требования владельцев сайта.
- Нефункциональные.

Требования необходимо оформить в соответствии с шаблонами RUP (документ SRS - Software Requirements Specification). Для каждого из требований нужно указать его атрибуты (в соответствии с методологией RUP), а также оценить и аргументировать приблизительное количество часов, требующихся на реализацию этого требования.

Для функциональных требований нужно составить UML UseCase-диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

1. Документ Software Requirements Specification, содержащий список требований к сайту.
2. UseCase-диаграммы прецедентов использования, реализующих функциональные требования.
3. Выводы по работе.

1. Introduction

1.1 Purpose

Цель документа - выделить и описать функциональные и нефункциональные требования к веб-сайту «Какой сегодня праздник?».

1.2 Document conventions

Лайк Элемент интерфейса, позволяющий пользователю выразить одобрение контенту и формирующий публичный рейтинг популярности события.

Поддомен Домен, являющийся частью домена более высокого уровня (например, `info.kakoysegodnyaprazdnik.ru`).

Десктопные устройства Стационарные компьютеры или ноутбуки с широким разрешением экрана.

Адаптивность Способность интерфейса сайта корректно отображаться и перестраиваться под различные разрешения экранов (мобильные телефоны, планшеты, мониторы).

Скроллинг Прокрутка содержимого страницы в вертикальном или горизонтальном направлении.

Хэштег Метка, используемая для распределения сообщений по темам в социальных сетях и блогах, начинающаяся с символа #.

Надстрочные символы Символы, отображаемые выше основной строки текста (используются для указания возраста праздника в годах).

Бургер-меню Элемент интерфейса, скрывающий навигационное меню под кнопкой с иконкой трех горизонтальных линий.

Пагинация Разделение содержимого страницы на нумерованные части для удобства навигации по большому объему данных.

Оверлей Полупрозрачный слой, накладываемый поверх основного контента (обычно для модальных окон).

Модальное окно Всплывающее окно, требующее взаимодействия пользователя и блокирующее доступ к основному интерфейсу.

UML Unified Modeling Language, унифицированный язык визуального моделирования бизнес-процессов и систем.

Бэкэнд Серверная часть приложения, отвечающая за бизнес-логику, обработку данных и взаимодействие с базами данных.

Фронтэнд Клиентская часть приложения, отвечающая за пользовательский интерфейс и взаимодействие с браузером.

AJAX Asynchronous JavaScript and XML, технология создания асинхронных веб-приложений без полной перезагрузки страницы.

RPC Remote Procedure Call, протокол удаленного вызова процедур для взаимодействия между клиентом и сервером.

API Application Programming Interface, интерфейс программирования приложений для взаимодействия программных компонентов.

JSON JavaScript Object Notation, текстовый формат обмена данными, основанный на синтаксисе JavaScript.

HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure, защищенный протокол передачи данных поверх TLS.

UTF-8 Кодировка символов, поддерживающая большинство языков мира и спецсимволов.

3NF Third Normal Form, третья нормальная форма проектирования реляционных баз данных для исключения избыточности.

i18n Internationalization, интернационализация, поддержка множества языков и локалей в программном обеспечении.

XSS Cross-Site Scripting, тип уязвимости веб-приложений, позволяющий внедрять вредоносные скрипты на страницу.

CSRF Cross-Site Request Forgery, тип атаки, заставляющий пользователя выполнять нежелательные действия на доверенном сайте.

DDoS Distributed Denial of Service, распределенная атака на отказ в обслуживании сервера.

Unit-тесты Модульные тесты для проверки корректности работы отдельных компонентов кода.

Интеграционное тестирование Проверка корректности взаимодействия между различными модулями системы.

Монолит Архитектурный стиль, при котором все компоненты приложения объединены в единое целое.

Микросервис Архитектурный стиль, при котором приложение состоит из набора независимых слабосвязанных сервисов.

Кэш Временное хранилище данных для ускорения доступа к часто запрашиваемой информации.

Миграции БД Версионирование изменений схемы базы данных для контролируемого обновления структуры.

Транзакция Последовательность операций с базой данных, выполняемая как единое целое (все или ничего).

RPS Requests Per Second, метрика производительности, обозначающая количество запросов в секунду.

Linter Инструмент статического анализа кода для выявления ошибок и соблюдения стандартов оформления.

Эндпоинт URL-адрес, по которому доступен конкретный метод API или сервис.

SMTP Simple Mail Transfer Protocol, протокол передачи электронной почты.

JDBC Java Database Connectivity, стандартный интерфейс взаимодействия приложений на Java с базами данных.

Холодная загрузка Загрузка страницы при ее посещении в первый раз или после длительного времени, обычно занимающая больше времени, чем при последующей загрузке.

UCP (Use Case Points) Метод оценки, используемый для прогнозирования объёма программного обеспечения в проектах разработки ПО. Метод применяется при использовании UML и методологии разработки RUP для разработки программного обеспечения.

UUCW (Unadjusted Use Case Weight) Число баллов для ПО для учёта числа и сложности вариантов использования.

UAW (Unadjusted Actor Weight) Число баллов для ПО для учёта числа и сложности действующих лиц.

TCF (Technical Complexity Factor) Коэффициент для коррекции объёма основанный на технических предположениях.

ECF (Environmental Complexity Factor) Коэффициент для коррекции объёма основанный на предположениях об окружении.

1.3 Intended Audience

Нужен для разработчиков сайта с целью подробного описания технического задания.

1.4 Project scope

Цель продукта - проинформировать и познакомить пользователя с текущими праздниками и всемирно известными датами.

1.5 References

- Разрабатываемый веб-сайт – https://kakoysegodnyaprazdnik.ru
- Статья 1274 Гражданского Кодекса Российской Федерации в редакции от 23.07.2025 – https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/84bbd636598a59112a4fe972432343dd4f51da1d/
- Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 – https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/

2. Overall Description

2.1 Product perspective

Разрабатываемый сайт является конечным продуктом и не является частью большей системы. В своей экосистеме использует такие ресурсы как YouTube (`youtube.com`), Wikipedia (`wikipedia.org`) и может переадресовать на X (`x.com`), Instagram (`instagram.com`), Telegram (`telegram.org`). Аналогами являются `calend.ru`, `un.org`, `my-calend.ru`.

2.2 Product features

На сайте должна быть возможность просмотра списка праздников и ознакомления с подробной информацией о них. Некоторые праздники можно оценить лайком, данная информация должна синхронизироваться с общим количеством лайков. Генерация именных аудио-поздравлений для различных целей. Календарь для выбора нужной даты и просмотра выше перечисленных возможностей для выбранной даты. Система должена иметь админ-панель и должена быть покрыта метриками от Yandex, Yadro и VK.

2.3 User classes and characteristics

Пользователь. Имеет возможность просмотра событий, оценки событий, взаимодействия с календарём, генерации и распространения аудиоконтента.

Администратор. Имеет возможности обычного пользователя, а так же возможность добавления, удаления и редактирования событий.

2.4 Operating environment

Сайт должен открываться в браузерах, основанных на Chromium, а также Mozilla Firefox и Safari. Нужна адаптация для десктопных, мобильных устройств и планшетов. Поддержка разных разрешений экрана.

2.5 Design and implementation constraints

Сайт должен быть разработан на связке HTML, CSS, JS. В качестве дополнительных библиотек jQuery. Запросы от фронтэнда к бэкэнду обязаны передаваться посредством принципа AJAX. Фронт-энд развернуть на Apache HTTP Server. События должны храниться в реляционной БД PostgreSQL. Бэкэнд реализован на языке программирования Java в соответствии с спецификациями Jakarta EE Web Profile последней версии. Придерживаться монолитной архитектуры. Протокол взаимодействия с эндпоинтом - RPC. Сервер должен быть развёрнут с помощью Apache Tomcat.

2.6 User documentation

Документацию в явном виде предоставлять не нужно. Добавить опцию задания вопроса администратору. Указать права распространения в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1274 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

2.7 Assumptions and dependencies

Ограничивающими зависимостями являются серверные машины. На сайт выделяется 3 UNIX сервера от разных хостинг-провайдеров: 2 от Яндекс, 1 от Selectel. Каждый сервер имеет в доступе 8 ядер и 16GB оперативной памяти.

Система должна иметь зависимости от следующих сервисов и ПО:

- YouTube и RuTube – для iframe видеоплеера
- Grattis (AudioPrivet) – для iframe мини-приложения аудио поздравлений
- Cloudflare – для защиты от ботов и DDoS-атак
- Telegram и VK – для переадресации на сообщества
- Яндекс – для поисковой системы и рекламы
- RainLoop Webmail - для SMTP сервера и интерфейса взаимодействия
- Headlamp - для управления кластером

3. System features

3.1 Holidays List

3.1.1 Description and priority

Система должна выводить список актуальных праздников для даты из пункта 3.11.

Приоритетность	Must have
UAW	высокая
UUCW	простая
Трудоёмкость	8 UUCP
Стабильность	высокая

3.1.2 Stimulus/Response sequences

Появляется автоматически при открытии сайта в браузере.

3.1.3 Functional requirements

Список должен быть ненумерованным. Система должна обеспечивать наличие разных категорий праздников: самые важные, религиозные, мировые, именные. Категории должны явно разделяться. Для праздников, у которых известна точная дата события, должна появляться опциональная надпись информирующая о возрасте этого праздника. Надпись должна быть оформлена с помощью надстрочных символов.

3.2 Detailed Holiday Content Page

3.2.1 Description and priority

Система должна поддерживать отдельную страницу с полным текстовым описанием истории и традиций праздника.

Приоритетность	Must have
UAW	высокая

UUCW	средняя
Трудоёмкость	13 UUCP
Стабильность	средняя

3.2.2 Stimulus/Response sequences

Пользователь переходит на данную страницу при клике на название праздника из основного списка в пункте 3.1, или из результатов поиска, или из дополнительной ленты в пункте 3.15.

3.2.3 Functional requirements

Страница должна содержать расширенное текстовое описание события, уникальный заголовок первого уровня и кнопку «Другие праздники в этот день» или кнопку с соответствующей датой. На странице должны быть доступны функции взаимодействия из пункта 3.10, включая социальные кнопки и видеоматериалы.

3.3 Holiday Search Bar

3.3.1 Description and priority

Система должна поддерживать поиск праздников по ключевым словам в базе данных сайта.

Приоритетность	Must have
UAW	высокая
UUCW	средняя
Трудоёмкость	13 UUCP
Стабильность	высокая

3.3.2 Stimulus/Response sequences

Пользователь вводит текст в поле поиска и нажимает кнопку поиска или клавишу Enter, после чего система открывает страницу с результатами совпадений.

3.3.3 Functional requirements

Поиск должен быть интегрирован с Яндекс Поиском. Поисковая строка должна быть нечувствительна к регистру. Результаты должны отображаться списком, где каждое название праздника является ссылкой на его подробное описание. Если совпадений не найдено, система должна вывести информационное сообщение об отсутствии результатов.

3.4 Calendar Date Selection

3.4.1 Description and priority

Система должна поддерживать инструмент для выбора произвольной даты через графический календарь.

Приоритетность	Must have
UAW	высокая
UUCW	отсутствует
Трудоёмкость	3 UUCP
Стабильность	высокая

3.4.2 Stimulus/Response sequences

Пользователь кликает на область даты в шапке сайта, после чего система разворачивает сетку календаря. При выборе конкретного дня календарь закрывается, а страница обновляется для показа данных на выбранный день.

3.4.3 Functional requirements

Календарь должен позволять переключать режим: календарь на месяцы и на год. В сетке календаря выходные дни должны быть выделены красным цветом, а текущая просматриваемая дата — рамкой или фоном. После выбора даты система должна изменять содержимое списка из пункта 3.1 в соответствии с запросом.

Календарь должен поддерживать HoverMode. При включение этого режима при наведении на день должна всплывать информирующая надпись. По умолчанию он выключен.

3.5 Advertisement

3.5.1 Description and priority

Система должна выводить рекламу.

Приоритетность	Must have
UAW	высокая
UUCW	простая
Трудоёмкость	8 UUCP
Стабильность	низкая

3.5.2 Stimulus/Response sequences

Лениво подгружает содержимое при пролистывании страницы до конца.

3.5.3 Functional requirements

Реклама должна быть интегрирована с решением сервиса Yandex RTB.

3.6 Admin Panel

3.6.1 Description and priority

Система должна предоставлять доступ администратору к админ-панели.

Приоритетность	Must have
UAW	средняя
UUCW	высокая
Трудоёмкость	17 UUCP
Стабильность	средняя

3.6.2 Stimulus/Response sequences

Доступ по эндпойнту `/admin`.

3.6.3 Functional requirements

Доступ к панели должен выделяться только внутри корпоративного VPN. Должен иметь возможность расширения через систему вкладок. Должен содержать возможности из пунктов 3.7, 3.8 и 3.9.

3.7 Admin Reply Questions

3.7.1 Description and priority

Система должна обеспечивать возможность отвечать на вопросы пользователей из пункта 3.14.

Приоритетность	Must have
UAW	высокая
UUCW	высокая
Трудоёмкость	18 UUCP
Стабильность	средняя

3.7.2 Stimulus/Response sequences

Появляется при открытии нужной вкладке в админ-панели.

3.7.3 Functional requirements

Должен быть реализован протокол SMTP. Требуется интеграция с RainLoop Webmail.

3.8 Admin Text Edit

3.8.1 Description and priority

Система должна обеспечивать редактирование текстовой информации на сайте.

Приоритетность	Must have
UAW	высокая
UUCW	средняя
Трудоёмкость	13 UUCP
Стабильность	средняя

3.8.2 Stimulus/Response sequences

Появляется при открытии нужной вкладке в админ-панели.

3.8.3 Functional requirements

В админ панели должен быть доступ для редактирования любой текстовой информации на сайте.

3.9 Admin Cluster Control

3.9.1 Description and priority

Система должна обеспечивать управление серверным оборудованием.

Приоритетность	Must have
UAW	высокая
UUCW	высокая
Трудоёмкость	18 UUCP
Стабильность	высокая

3.9.2 Stimulus/Response sequences

Появляется при открытии нужной вкладке в админ-панели.

3.9.3 Functional requirements

Должен быть функционал управления всем кластером: просмотр логов, перезагрузка нужных нод, просмотр метрик. Интеграция с Headlamp.

3.10 Holiday Information Video

3.10.1 Description and priority

Система должна реализовывать меню дополнительной информации рядом с названием каждого праздника.

Приоритетность	Should have
UAW	высокая
UUCW	средняя
Трудоёмкость	13 UUCP
Стабильность	средняя

3.10.2 Stimulus/Response sequences

Кнопка появляется автоматически при открытии сайта в браузере. При нажатии на неё всплывает окно с дополнительной информацией.

3.10.3 Functional requirements

Кнопка дополнительной информации должна быть расположена слева от названия праздника. Кнопка является опциональной. В центре экрана должно появляться окно. На нём должна быть возможность указания релевантных ссылок и распространия пользователями соответственного хэштега в указанных социальных сетях. Ниже во всю ширину окна должно быть представлено видео с `youtube.com` или `rutube.ru`. Система должна обеспечивать воспроизведение видео на сайте без дополнительной переадресации на видеохостинг.

3.11 Datetime

3.11.1 Description and priority

Система должна поддерживать выбор дня.

Приоритетность	Should have
UAW	простая
UUCW	отсутствует
Трудоёмкость	1 UUCP
Стабильность	высокая

3.11.2 Stimulus/Response sequences

Появляется автоматически при открытии сайта в браузере.

3.11.3 Functional requirements

Дата выводится в формате «Праздники - <Число> <Месяц> <день недели>». Дата должна соответствовать часовому поясу UTC +3. Все элементы должны быть согласованы с этой датой.

3.12 Quick Relative Navigation

3.12.1 Description and priority

Система должна поддерживать кнопки быстрого перехода между сегодняшней и завтрашней датами.

Приоритетность	Should have
UAW	высокая
UUCW	отсутствует
Трудоёмкость	3 UUCP
Стабильность	высокая

3.12.2 Stimulus/Response sequences

Отображаются текстовые ссылки «Сегодня», если пользователь смотрит список праздников на любую дату, отличную от сегодняшней; либо «Завтра», если пользователь смотрит список праздников на актуальную дату. При клике на любую из них система мгновенно перенаправляет пользователя на страницу соответствующего дня.

3.12.3 Functional requirements

Ссылки должны динамически обновляться в зависимости от текущей просматриваемой даты. Переход по ссылкам должен корректно обновлять заголовок из пункта 3.11.

3.13 Autocomplete Search Bar

3.13.1 Description and priority

Система должна поддерживать автодополнение слов и словосочетаний в поисковой строке.

Приоритетность	Should have
UAW	высокая
UUCW	простая
Трудоёмкость	8 UUCP
Стабильность	высокая

3.13.2 Stimulus/Response sequences

Автодополнение должно срабатывать при вводе минимум 3 символов.

3.13.3 Functional requirements

При вводе 3 символов, система должна предлагать список релевантных дополнений, которые начинаются на такие же символы. Нужно учитывать возможность неправильный выбор раскладки клавиатуры. Стрелочками или мышкой должна быть реализована навигация между

вариантами подсказок. При этом должен меняться текст в поисковой строке. Список подсказок должен обновляться только при вводе новых символов пользователем.

3.14 Questions

3.14.1 Description and priority

Система должна предоставлять возможность задания вопросов администратору.

Приоритетность	Should have
UAW	высокая
UUCW	простая
Трудоёмкость	8 UUCP
Стабильность	высокая

3.14.2 Stimulus/Response sequences

Кнопка должна появляться автоматически при открытии сайта в браузере. При нажатии открывается модальное окно.

3.14.3 Functional requirements

Кнопка должна иметь форму вопроса. В модальной окне 2 обязательных поля: имя и текст вопроса. При нажатии кнопки «Отправить», вопрос должен появляться в админ-панели из пункта 3.22.

3.15 Upcoming Events

3.15.1 Description and priority

Система должна выводить дополнительную информационную ленту с названиями и датами следующих крупных и важных праздников для пользователей с десктопных устройств.

Приоритетность	Could have

UAW	высокая
UUCW	простая
Трудоёмкость	8 UUCP
Стабильность	средняя

3.15.2 Stimulus/Response sequences

Появляется автоматически при открытии сайта в браузере.

3.15.3 Functional requirements

Представлена в виде ненумерованного списка, состоящего из блоков, при нажатии на которые отдельная страница с подробным информацией соответствующего праздника. Список должен быть отсортирован по дате праздника от самого ближайшего и должен содержать не более 10 элементов.

3.16 History Events

3.16.1 Description and priority

Система должна выводить список важных исторических событий.

Приоритетность	Could have
UAW	высокая
UUCW	простая
Трудоёмкость	8 UUCP
Стабильность	высокая

3.16.2 Stimulus/Response sequences

Появляется автоматически при открытии сайта в браузере.

3.16.3 Functional requirements

Расположена под списком праздников из пункта 3.1. Шрифт меньше, чем в пункте 3.1. Представляет из себя ненумерованный список. Для

праздников, у которых известна точная дата события, должна появляться опциональная надпись информирующая о возрасте этого праздника. Надпись должна быть оформлена с помощью надстрочных символов.

3.17 Description Of Neighboring Days

3.17.1 Description and priority

Система должна выводить описание предыдущего и следующего дня.

Приоритетность	Could have
UAW	высокая
UUCW	простая
Трудоёмкость	8 UUCP
Стабильность	высокая

3.17.2 Stimulus/Response sequences

Появляется автоматически при открытии сайта в браузере.

3.17.3 Functional requirements

Система должна выводить 2 колонки информации. В левой - ссылка на вчерашний день и список праздников из пункта 3.1, в правой - аналогично для следующего дня.

3.18 Commiunity Links

3.18.1 Description and priority

Система должна выводить кнопки для переадресации на сообщества сайта в социальных сетях.

Приоритетность	Could have
UAW	высокая
UUCW	отсутствует

Трудоёмкость	3 UUCP
Стабильность	низкая

3.18.2 Stimulus/Response sequences

Появляется автоматически при открытии сайта в браузере.

3.18.3 Functional requirements

Кнопки должны быть стилизованны под соответствующую социальную сеть. Требуемые социальные сети: Telegram (`telegram.org`) и VK (`vk.ru`).

3.19 Audio greeting

3.19.1 Description and priority

Система должна поддерживать мини-приложение для генерации аудио-поздравлений.

Приоритетность	Could have
UAW	высокая
UUCW	простая
Трудоёмкость	8 UUCP
Стабильность	средняя

3.19.2 Stimulus/Response sequences

Появляется автоматически при открытии сайта в браузере.

3.19.3 Functional requirements

Должен быть интегрирован в систему в виде готового iframe элемента.

Должен содержать список аудио-поздравлений в 2 колонки. При переполнении должна быть доступна пагинация. Каждое аудио-поздравление оформлено живым значком воспроизведения и названия. По клику

запись должна воспроизводиться. Также должна открыться форма. Форма должна содержать телефон получателя, отправителя, время звонка и опцию добавления подписи. В подписи можно выбрать статус и имя. Форма завершается при клике на кнопку «Продолжить». Кнопка также ведёт на страницу с оплатой. После оплаты, в указанное время должен быть произведён звонок на указанный номер с указанным аудио-поздравлением.

Должна быть навигационная панель с 2 рядами. В первом ряду должны быть бургер-меню и надпись «Прикольные поздравления». Во втором ряду набор тегов для быстрого поиска нужного аудио-поздравления. Теги обеспечивают одиночный выбор. При клике на бургер-меню должен открываться каталог всех категорий поздравлений. При клике на категорию выпадает ненумерованный список вариаций в 4 колонки. При переполнении должна быть доступна пагинация. При клике по выбранной вариации, выбор заканчивается, и должен быть виден список аудио-поздравлений соответствующий выбору. При работе с бургер-меню на навигационной панели должна быть стрелка назад возвращающая предыдущее состояние.

3.20 Suggest Audio Greeting

3.20.1 Description and priority

Система должна предлагать поздравить с праздником, для которого есть аудио-поздравление в мини-приложении из пункта 3.19.

Приоритетность	Should have
UAW	высокая
UUCW	простая
Трудоёмкость	8 UUCP
Стабильность	средняя

3.20.2 Stimulus/Response sequences

Справа от именных праздников из списка из пункта 3.1 должна появиться кнопка «Поздравить».

3.20.3 Functional requirements

При нажатии на кнопку «Поздравить» появляется мини-приложение для аудио-поздравлений из пункта 3.19. Приложение должно автоматически открыть меню для уточнения информации.

3.20.4 Stimulus/Response sequences

Появляется автоматически при открытии сайта в браузере.

3.20.5 Functional requirements

Блок должен делиться на две колонки. В левой должна быть ссылка на предыдущий день и список праздников из пункта 3.2. Ссылка должна состоять из надписи «Вчера» и дате в формате «<Число> <Месяц>».

3.21 2048 Game

3.21.1 Description and priority

Система должна реализовать на отдельной странице игру «2048».

Приоритетность	Could have
UAW	высокая
UUCW	простая
Трудоёмкость	8 UUCP
Стабильность	высокая

3.21.2 Stimulus/Response sequences

Появляется автоматически при переходе на страницу `/2048`.

3.21.3 Functional requirements

Игра должна соответствовать описанию https://ru.wikipedia.org/wiki/2048_(игра). Управление должно осуществляться при помощи стрелок на клавиатуре или свайпов на телефоне. Также должна быть панель для запуска автоматическое игры, где процессом управляет сама система.

На ней должны быть кнопки «Пуск», «Стоп», «Продолжить», «Crazy mode». «Пуск» должен запускать автоматическую игру, «Стоп» - останавливает, «Продолжить» - делает один ход, «Crazy mode» - запускает с большой скоростью.

3.22 Reversi Game

3.22.1 Description and priority

Система должна реализовать на отдельной странице игру «Реверси».

Приоритетность	Won't have
UAW	высокая
UUCW	простая
Трудоёмкость	8 UUCP
Стабильность	высокая

3.22.2 Stimulus/Response sequences

Появляется автоматически при переходе на страницу `/reversi`.

3.22.3 Functional requirements

Игра должна соответствовать описанию https://ru.wikipedia.org/wiki/Реверси.

3.23 User Account and Authorization

3.23.1 Description and priority

Система должна обеспечивать регистрацию и авторизацию пользователей для доступа к персональному разделу сайта.

Приоритетность	Won't have
UAW	высокая
UUCW	высокая

Трудоёмкость	18 UUCP
Стабильность	высокая

3.23.2 Stimulus/Response sequences

Пользователь открывает поддомен `my.kakoysegodnyaprazdnik.ru` и видит форму входа или регистрации. После ввода учетных данных и успешной валидации система перенаправляет пользователя в личный кабинет.

3.23.3 Functional requirements

Система должна поддерживать создание учетной записи с использованием адреса электронной почты в качестве логина. Пароли пользователей должны храниться в базе данных в зашифрованном виде (использование хеширования с солью). В случае ввода неверных данных система должна выводить сообщение об ошибке аутентификации. После авторизации система должна поддерживать сессию пользователя для доступа к функциям из пунктов 3.24 и 3.25.

3.24 Personal Holiday Calendar

3.24.1 Description and priority

Система должна предоставлять персонализированную ленту праздников, объединяющую глобальные события и личные даты пользователя.

Приоритетность	Won't have
UAW	высокая
UUCW	средняя
Трудоёмкость	13 UUCP
Стабильность	средняя

3.24.2 Stimulus/Response sequences

Авторизованный пользователь открывает главную страницу поддомена. Система запрашивает данные из БД и формирует единый календарный вид.

3.24.3 Functional requirements

Интерфейс должен позволять пользователю отмечать («подписываться») на конкретные праздники из общего списка (пункт 3.1). Выбранные события должны сохраняться в профиле пользователя в базе данных PostgreSQL. Система должна визуально выделять личные праздники пользователя в общем списке. На странице должна быть предусмотрена фильтрация, позволяющая отображать только «избранные» или только свои праздники, предусмотренные пунктом 3.25.

3.25 Custom User Events Management

3.25.1 Description and priority

Система должна позволять пользователям создавать, редактировать и удалять собственные важные события (например, дни рождения).

Приоритетность	Won't have
UAW	высокая
UUCW	средняя
Трудоёмкость	13 UUCP
Стабильность	средняя

3.25.2 Stimulus/Response sequences

Пользователь нажимает кнопку «Добавить событие» в личном кабинете. После заполнения формы и сохранения данные отправляются на сервер, и событие появляется в календаре.

3.25.3 Functional requirements

Для каждого собственного события система должна хранить в базе данных название, точную дату, описание и категорию. Пользователь должен иметь возможность настроить период повторения события (например, каждый год). Система должна обеспечивать приватность данных: личные события доступны для просмотра только владельцу учетной записи. При удалении события оно должно полностью стираться из базы данных.

3.26 Event Notification System

3.26.1 Description and priority

Система должна автоматически уведомлять пользователя о приближении событий из его персонального списка.

Приоритетность	Won't have
UAW	средняя
UUCW	простая
Трудоёмкость	7 UUCP
Стабильность	высокая

3.26.2 Stimulus/Response sequences

За 24 часа (или в установленное пользователем время) до наступления события система генерирует уведомление и отправляет его пользователю.

3.26.3 Functional requirements

Система должна поддерживать отправку уведомлений через протокол SMTP на адрес электронной почты, указанный при регистрации. В настройках личного кабинета пользователь должен иметь возможность включать/выключать уведомления для разных событий. Логика рассылки должна работать на стороне бэкэнда как фоновый процесс (например, с помощью cron), проверяющий базу данных на наличие ближайших дат.

3.27 Events Ratings

3.27.1 Description and priority

Система должна позволять пользователям ставить лайк на любой из праздников.

Приоритетность	Won't have
UAW	высокая
UUCW	простая
Трудоёмкость	8 UUCP
Стабильность	высокая

3.27.2 Stimulus/Response sequences

Пользователь видит в списке праздников счетчик лайков для каждого из них и может поставить свой лайк для повышения общего количества лайков.

3.27.3 Functional requirements

Система должна поддерживать статистику лайков для каждого из праздников. При нажатии кнопки лайка одним из пользователей текущий счетчик лайков должен увеличиться на один. Данные изменения должны синхронизироваться с БД.

4. External interface requirements

4.1 User interfaces

Характеристики пользовательского интерфейса ориентированы на обеспечение максимальной читаемости и доступности информации о праздниках. Страница должна быть разбита на основную секцию, навигационное и боковое меню, описание которых представлено в пунктах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3.

4.1.1 Main section

Основная секция дожна занимать большую часть экрана. Содержит в себе. Заголовок: название сайт и дату из пункта 3.11, список праздников из пункта 3.1, исторические события из пункта 3.16, мини-приложения аудио-поздравлений из пункта 3.19, календарь с режимом HoverMode из пункта 3.4, события из соседних дней из пункта 3.17, ссылки на сообщество в социальных сетях 3.18, ссылки на 2048 и Реверси из пунктов 3.21 и 3.22, рекламу из пункта 3.5 Также должно быть указано авторское право из пункта 6.3.

4.1.2 Navigation bar

Навигационное меню должно появляться при скроллинге страницы вниз и исчезает при скроллинге страницы до самого верха.

Навигационная панель должна фиксироваться сверху экрана. Она должна занимать всю ширирну экрана. Её наличие не должно сказываться на остальные элементы. Слева должна располагаться кнопка переадресовывающая страница с календарём на текущий год из пункта 3.4, по центру - поисковая строка из пункта 3.12 и справа - кнопку быстрого перехода из пункта 3.3.

4.1.3 Sidebar

Боковое меню должно появляться автоматически при открытии сайта в браузере на десктопных устройствах.

Занимает не более 15% от ширины экрана. Меню должно распределять элементы горизонтально и предоставлять дочерним элементам всю свою ширину. Содержит календарь на текущий месяц из пункта 3.4 и наступающие праздники из пункта 3.15.

4.1.4 Mockup Standards

Интерфейс должен быть адаптивным и поддерживать три состояния: десктопное (от 1024px), планшетное (от 768px) и мобильное (менее 768px). Основной макет включает в себя верхнюю панель (шапку) с центрированным названием и датой, центральную область со списком праздников и правый боковой блок, описанный в пункте 4.1.3, для крупных экранов.

4.1.5 Control Elements

Все интерактивные элементы (ссылки на праздники, иконки информации) должны иметь визуальный отклик при наведении (изменение цвета или прозрачности). Модальные окна должны перекрывать основной контент затемняющей подложкой (оверлей), блокирующей скроллинг основной страницы. Ввод данных осуществляется через текстовое поле поиска и графическую сетку календаря.

4.1.6 Data Display

Текстовая информация должна выводиться с использованием шрифтов без засечек для улучшения читаемости. Даты и время должны соответствовать формату, описанному в пункте 3.11.

4.2 Software interfaces

Система взаимодействует с рядом программных компонентов и внешних сервисов.

4.2.1 Data Storage

Система должна хранить данные реляционной СУБД PostgreSQL. Взаимодействие PostgreSQL осуществляется через протокол JDBC. Си-

стема должна обеспечивать хранение, выборку и редактирование данных о праздниках, категориях и статистике лайков.

Система должна обеспечивать look-aside cache. Кэшироваться должны данные из СУБД одинаковые для всех пользователей. Кэш должен быть реализован с помощью Redis.

4.2.2 Application Server and Operating System

Продукт разворачивается в среде выполнения Apache Tomcat под управлением спецификаций Jakarta EE Web Profile. Взаимодействие с операционной системой (семейство UNIX) ограничивается чтением/записью логов и доступом к файловой системе для хранения временных файлов генерации аудио-поздравлений и других необходимых файлов.

4.2.3 External Services and API

- **Поисковый сервис:** Интеграция с сервисом «Яндекс Поиск для сайта». Поисковая строка на странице `/poisk` передает запросы, система получает проиндексированные результаты поиска по домену и выводит их.

- **Сервис аудио-поздравлений:** Интеграция с внешней платформой Grattis (`grattis.ru`) аудио поздравлений посредством iframe. Система обменивается данными с API провайдера для формирования списка актуальных поздравлений, передачи параметров заказа (номер получателя, время) и обработки статуса оплаты. Требуется поддержка внешних скриптов для работы виджета и безопасного перехода на платежный сервис.

- **Видеохостинги:** Интеграция с YouTube (`youtube.com`) и RuTube (`rutube.ru`) через стандартный интерфейс iframe для потокового воспроизведения медиаконтента непосредственно на страницах праздников без переадресации.

- **Аналитические метрики:** Взаимодействие с API Yandex.Metrica, VK и Yadro посредством внедрения JavaScript-кодов на стороне клиента для сбора статистики посещаемости и анализа поведения пользователей.

- **Социальные сети:** Использование стандартных интерфейсов или прямых ссылок для передачи данных в Telegram (`telegram.org`), VK (`vk.ru`), OK (`ok.ru`), X (`x.com`) и др.

- **Реклама:** Интеграция с сервисом «Yandex RTB». В страницу должен быть встроен HTML блок и JavaScript код, сгенерированные в Partner Yandex (`partner.yandex.ru`).

- **Почтовый сервис:** Использование клиента RainLoop Webmail на выделенном сервере для отправки электронных писем пользователям по протоколу SMTP.

- **Веб-интерфейсы:** Использование расширяемого веб-интерфейса Headlamp (`headlamp.dev`) для управления кластером Kubernetes.

4.3 Hardware interfaces

Программный продукт функционирует в клиент-серверной архитектуре со следующими характеристиками интерфейсов:

4.3.1 Client-side

Поддержка взаимодействия с аппаратными устройствами ввода: мышь, клавиатура, а также сенсорный экран (touch screen) мобильных устройств и планшетов. Вывод графической информации осуществляется через стандартные видеосистемы устройств в рамках браузерного окна.

4.3.2 Server-side

Взаимодействие происходит на базе 3 серверов UNIX (2 от Яндекс, 1 от Selectel) со следующими характеристиками на каждый узел:

- **CPU:** 8 вычислительных ядер (архитектура x86-64).
- **RAM:** 16 GB оперативной памяти.
- **Сетевой интерфейс:** Высокоскоростные сетевые адаптеры с поддержкой Ethernet-соединения для обеспечения связи между серверами и обработки внешних HTTP-запросов.

4.4 Communication interfaces

Коммуникационные требования определяют стандарты передачи данных между компонентами системы.

4.4.1 Network Protocol

Связь между браузером пользователя и сервером Apache HTTP Server осуществляется по протоколам HTTP/1.1 и HTTP/2. Для обеспечения безопасности данных требуется использование шифрования TLS (HTTPS).

4.4.2 Data Exchange

Все асинхронные запросы от фронтэнда к бэкэнду должны передаваться посредством принципа AJAX. Формат сообщений — JSON. Обмен данными должен происходить без полной перезагрузки страницы, обеспечивая отзывчивость интерфейса.

Проектирование эндпоинтов должно происходить в соответствии с проколом RPC.

4.4.3 Forms and Email

Для реализации подписки или связи с администратором (см. пункт 2.6) используются стандартные HTML-формы. Передача писем (уведомлений) от сервера к пользователям должна осуществляться по протоколу SMTP.

5. Non functional requirements

5.1 System requirements

Система должна кэшировать данные на текущий день. Система должна подгружать кеш на следующий день за полчаса до его наступления.

5.2 Reliability requirements

Система должна быть доступна не менее 95% всего времени (время простоя - 36 часов в месяц). Время полного восстановления работоспособности системы после сбоя не должно превышать 4 часов.

Технические обновления допустимы только в промежуток с 02:00 по 5:00 часов московского времени.

В случае возникновения ошибок у отдельных компонентов система должна продолжать корректное поведение, возможно, с ограниченной функциональностью.

Кэш может быть недействительным не более 1 минуты.

5.3 Compatibility requirements

Система должна обеспечивать кроссбраузерную совместимость и идентичное отображение контента в следующих веб-браузерах:

- На базе Chromium: Google Chrome (версия $\geq$ 104), Microsoft Edge (версия $\geq$ 110), Opera (версия $\geq$ 100), Яндекс.Браузер (версия $\geq$ 25.12.4.1198).
- На базе движка Gecko: Mozilla Firefox (версия $\geq$ 80).
- На базе движка WebKit: Safari (версия $\geq$ 15).

Должна быть обеспечена корректная работа на мобильных платформах под управлением операционных систем iOS 15 и новее, Android 9 и новее.

Основной функционал сайта, включающий в себя просмотр списка праздников и навигацию, должен оставаться доступным и сохранять работоспособность при пропускной способности входящего интернет-канала

от 512 Кбит/с и задержке не более 300 мс. При этом допускается отложенная загрузка тяжелого медиа-контента (аудио из пункта 3.19 и видео из пункта 3.10).

5.4 Performance requirements

Предполагаемое количество пользователей 1 000 000. Из них 5 000 пользуются сайтом каждый день, а остальные заходят с вероятностью 2%.

В среднем пользователь пользуется сайтом 1 раз за день. За единоразовое посещение сайта используется:

- 1 просмотр праздников на сегодня
- 2 просмотра праздников на указанный день
- 1 лайк события
- 5 просмотров дополнительной информации

В среднем на каждый день приходиться 30 праздников и 6 исторических событий. Каждый праздник весит 4 килобайта, событие - 1 килобайт.

Также по статистике за день 3 раза происходит заказ звонка с аудиопоздравлением.

Итого в среднем за день 25000 пользователей и 225000 запросов, что эквивалентно 2,6 RPS.

Вес 1 запроса варьируется от 400 килобайт до 4 мегабайт. Следовательно система должна иметь пропускную способность не менее 10 мегабайт в секунду.

Среднее время отклика сервера на запрос не должно превышать 200 мс (для 95% от всего количества запросов).

Время полной отрисовки основного контента и готовности интерфейса к взаимодействию не должно превышать 1.5 секунд при условии пропускной способности входящего канала не менее 10 Мбит/с и задержке не более 100 мс.

Данный показатель должен соблюдаться для главной страницы сайта при кэшированных статических ресурсах (стили, скрипты, базовые изображения). При «холодной загрузке» время полной отрисовки не должно превышать 2.5 секунд в тех же сетевых условиях.

5.5 Safety requirements

Система должна иметь систему контроля версий GitLab.

В случае возникновения ошибок с текущим релизом, система должна поддерживать откат к последней стабильной версии.

Система должно обеспечивать резервное копирование данных в резервную БД. Изменение конфигурации БД не должно происходить напрямую, а только через миграции.

Система должна вести подробное логирование своего состояния для выявления проблем.

Критические операции должны происходить в транзакциях. При возникновении ошибки транзакция должна отменить все изменения, произошедшими в транзакции.

В процессе исполнения система должна отслеживать свои метрики. При критических отклонениях от своего нормального состояния должно приходить уведомление команде инженеров.

5.6 Software quality attributes

Написанный код должен подвергаться проверке статическому анализу Linter-ом.

Все бизнес-правила и алгоритмы должны быть покрыты unit-тестами. Общее покрытие должно составлять не менее 80%.

Должны быть полное интеграционное тестирование всех возможные взаимодействия между модулями.

5.7 Security requirements

Система должна переадресовывать пользователей с протокола HTTP на HTTPS.

Система должна быть устойчива к DDoS атакам. Реализация с помощью соответственного сервиса Cloudflare.

Система должна быть иметь защиту от XSS и CSRF атак.

5.8 Scalability requirements

В течение следующих 6 лет планируется увеличить трафик в 10 раз. Также перед крупными сезонами праздников трафик возрастает в 40 раз.

Система должна поддерживать горизонтальное и вертикальное масштабирование. Нужна возможность как и кратно увеличить производительность на ограниченный промежуток времени, так и постепенное долгосрочное масштабирование.

БД должна быть рассчитана на увеличенное в 5 раз количество запросов и в 50 раз превосходящее количество информации.

6. Other requirements

6.1 Database Requirements

6.1.1 Data Integrity and Storage

Система управления базами данных (PostgreSQL) должна обеспечивать хранение всех текстовых данных в кодировке UTF-8 для корректного отображения спецсимволов и различных алфавитов. Схема базы данных должна быть нормализована до третьей нормальной формы (3NF) для исключения избыточности, за исключением случаев, когда денормализация необходима для оптимизации производительности высоконагруженных запросов (например, счетчики лайков).

6.2 Internationalization and Localization

6.2.1 Primary Language

Основным языком интерфейса и контента является русский. Система должна корректно обрабатывать правила склонения имен и числительных русского языка (например, в блоке возраста праздника: «5 лет», «1 год», «2 года»).

6.2.2 Expandability

Несмотря на текущую ориентацию на русскоязычный сегмент, архитектура базы данных и бэкэнда должна поддерживать возможность добавления новых языковых локалей (i18n) без изменения программного кода. Форматирование дат должно быть вынесено в отдельные конфигурационные файлы.

6.3 Legal Requirements

6.3.1 Personal Data Protection

Так как функционал аудио-поздравлений из пунктов 3.19, 3.23 предполагает сбор персональных данных (номера телефонов, имена),

система должна соответствовать Федеральному закону №152-ФЗ «О персональных данных». Это включает в себя наличие политики конфиденциальности, получение согласия на обработку данных и хранение персональных данных граждан РФ на серверах, расположенных на территории РФ (что обеспечивается серверами Яндекс и Selectel).

6.4 Content Maintenance and Management

6.4.1 Admin Interface

Система должна иметь закрытый административный интерфейс для управления списком праздников и исторических событий. Изменения, внесенные через админ-панель, должны инвалидировать соответствующий кэш в Redis, описанный в требованиях к ПО, в течение не более 5 секунд.

6.4.2 Category Management

Система должна позволять администратору создавать новые категории праздников (например, «Профессиональные», «Региональные») без необходимости внесения правок в исходный код фронтэнда.

6.5 Reusability and Future Expansion

6.5.1 API Reusability

Протокол взаимодействия (RPC), используемый в системе, должен быть спроектирован таким образом, чтобы в будущем его можно было использовать для разработки мобильных приложений под iOS и Android без значительной переработки бэкэнда.

7. Precedents

Просмотр праздников на произвольную дату
ID: 1
Краткое описание: Пользователь выбирает дату через календарь для просмотра соответствующих событий.
Главные актеры: Пользователь
Второстепенные актеры: -
Предусловия: - Пользователь открыл главную страницу сайта.
Основной поток: 1. Пользователь нажимает на область текущей даты в шапке сайта (п. 3.11). 2. Система разворачивает сетку графического календаря (п. 3.4). 2. ALT1 Пользователь нажимает на кнопку «Завтра» для просмотра праздников на завтрашний день (п. 3.12). 3. Пользователь выбирает интересующее его число и месяц. 4. Система закрывает календарь и обновляет URL страницы. 5. Система выводит список праздников на выбранную дату (п. 3.1).

Поиск праздника
ID: 2
Краткое описание: Пользователь находит конкретный праздник через поиск и переходит к его полному описанию.
Главные актеры: Пользователь
Второстепенные актеры: -
Предусловия: - Пользователь находится на любой странице сайта.
Основной поток: 1. Пользователь вводит поисковый запрос в навигационной панели (п. 4.1.2). 2. Система предлагает варианты автодополнения после ввода 3-х символов (п. 3.13). 3. Пользователь нажимает Enter или выбирает вариант из списка. 4. Система открывает страницу результатов поиска Яндекс (п. 3.3). 4. ALT1 Ничего не найдено: система выводит заглушку об отсутствии результатов. 5. Пользователь кликает на название праздника. 6. Система открывает страницу с полным текстом истории и традиций (п. 3.2).

Заказ именного аудио поздравления
ID: 3
Краткое описание: Пользователь заказывает телефонный звонок с поздравлением для другого человека.
Главные актеры: Пользователь
Второстепенные актеры: Провайдер Grattis
Предусловия: - Пользователь нашел подходящий праздник в списке (п. 3.1).
Основной поток: 1. Система открывает iframe с мини-приложением (п. 3.19). 2. Пользователь выбирает аудиозапись и заполняет данные получателя. 3. Пользователь выбирает время звонка и добавляет подпись. 4. Пользователь нажимает «Продолжить» и переходит к оплате. 4. ALT1 Отказ от оплаты: пользователь закрывает окно, заказ аннулируется. 6. Система подтверждает оплату и ставит звонок в очередь на сервере провайдера.

Редактирование контента через админ-панель
ID: 4
Краткое описание: Администратор вносит изменения в текстовую базу праздников.
Главные актеры: Администратор
Второстепенные актеры: -
Предусловия: - Администратор подключен к VPN. - Авторизация в системе пройдена (п. 3.6).
Основной поток: 1. Администратор переходит во вкладку «Редактирование текста» (п. 3.8). 2. Администратор выбирает праздник для корректировки. 3. Администратор изменяет текстовое описание и сохраняет форму. 4. Система обновляет данные в PostgreSQL. 4. ALT1 Ошибка БД: система уведомляет о сбое сохранения и предлагает попробовать позже. 5. Система инвалидирует кэш в Redis для последующего обновления.

Вывод персонализированных событий
ID: 5
Краткое описание: Пользователь создает личный список дат для получения уведомлений.
Главные актеры: Пользователь
Второстепенные актеры: -
Предусловия: - Пользователь авторизован в личном кабинете (п. 3.23).
Основной поток: 1. Пользователь переходит в раздел «Мои праздники» (п. 3.24). 2. Пользователь нажимает кнопку «Добавить событие» (п. 3.25). 3. Пользователь вводит название, дату и выбирает частоту повторения. 3. ALT1 Некорректная дата: система блокирует сохранение до исправления данных. 4. Пользователь включает уведомление по эл. почте, указанной при регистрации. 5. Система сохраняет данные в БД и планирует фоновую задачу рассылки (п. 3.26).

Вопрос от пользователя
ID: 6
Краткое описание: Пользователь задает интересующий его вопрос.
Главные актеры: Пользователь
Второстепенные актеры: Администратор
Предусловия: - Пользователь находится на главной странице.
Основной поток: 1. Пользователь открывает форму вопроса (п. 3.14) и заполняет поля. 2. Пользователь нажимает кнопку «Отправить». 2. ALT1 Пустое поле с вопросом или эл. почтой: система запрещает отправку формы без заполненных полей. 3. Система регистрирует вопрос в БД. 4. Пользователь получает ответ от одного из администраторов сайта на указанную почту.

8. Appendix A: Analysis Models

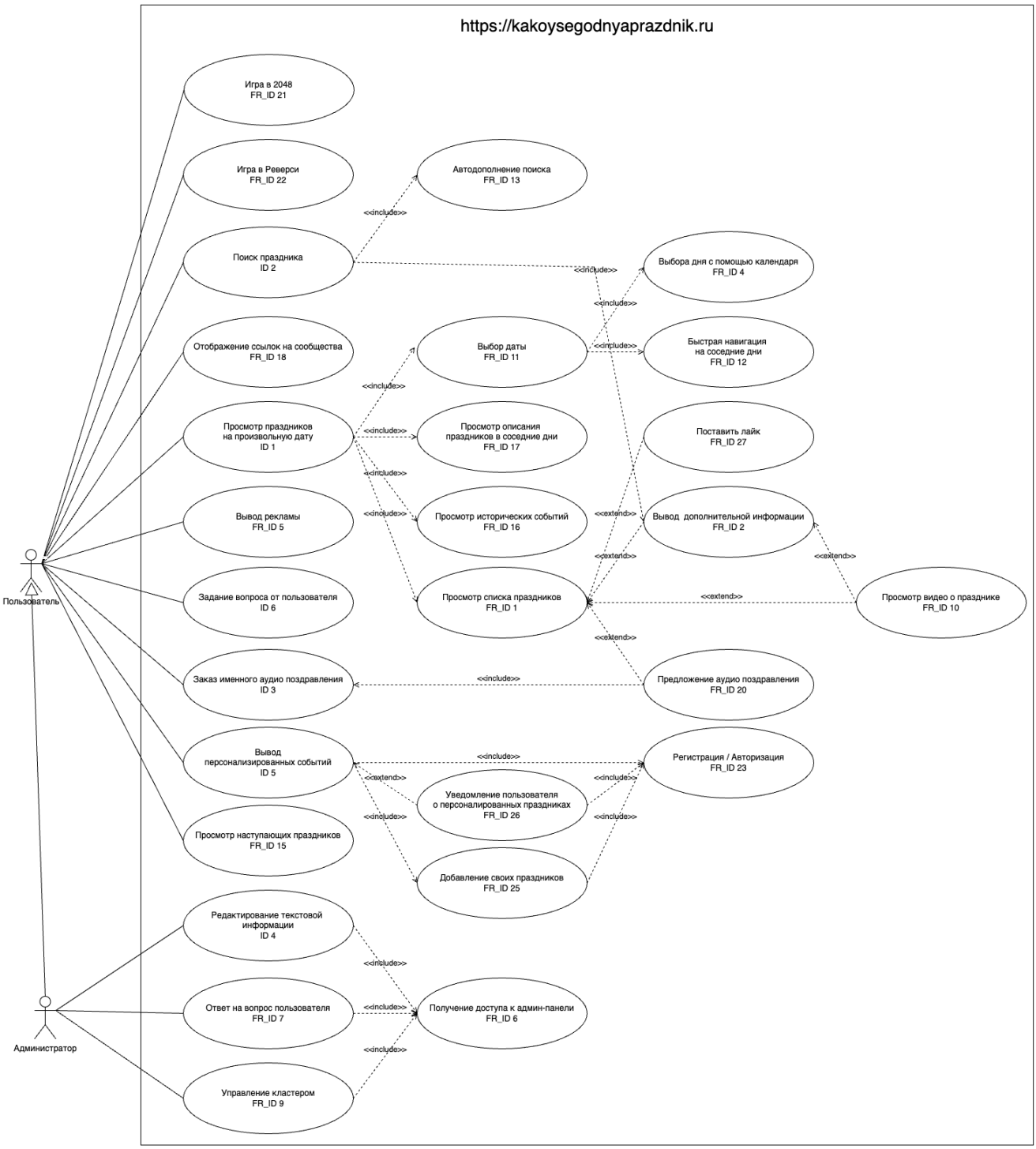

Рис. 2. UseCase-диаграммы прецедентов использования, реализующих функциональные требования

9. Appendix B: Bussiness Risks

№	Риск	Вероятность	Масштаб потерь за год	Экспозиция риска
1	Высокая конкуренция	90%	80%	72%
2	Снижение доходности рекламных сетей из-за использования AdBlock	50%	80%	40%
3	Изменение алгоритмов ранжирования поисковых систем	40%	80%	32%
4	Низкое использование системы аудио поздравлений	30%	20%	6%
5	Уязвимости в защите пользовательских данных и последующие штрафы	1%	250%	2.5%
6	Отказ работы YouTube в РФ	99%	2%	1.98%
7	Отказ или изменение условий партнерства с провайдером аудио поздравлений	15%	10%	1.5%
8	Повышение стоимости аренды серверов	40%	3%	1.2%
9	Отсутствие подходящей системы платежей	5%	20%	1%
10	Претензии правообладателей по ст. 1274 ГК РФ	10%	4%	0.4%

10. Appendix C: UCP Calculations

Сложность	**Описание**	**Вес (AWi)**	**Ni**	*****
Простая	Внешняя система с доступным из вне API	1	1	1
Средняя	1. Внешняя система с заданным протоколом 2. Пользователь с командным интерфейсом	2	2	4
Высокая	Пользователь с графическим интерфейсом	3	24	72

Таблица 1. Расчет UAW

Сложность	**Описание**	**Вес (UCWi)**	**Ni**	*****
Простая	Интерфейс — простой (н-р CRUD); использует одну таблицу БД; успешный сценарий включает 3 или менее шагов (включая альтернативные сценарии); 5 или менее классов анализа	5	13	65
Средняя	Интерфейс — продвинутый; использует 2 или более таблиц БД; от 4-х до 7-ми шагов, от 5 до 10 классов анализа	10	6	60
Высокая	Сложный интерфейс; более 3 таблиц; более 7-ми прецедентов; более 10-ти аналитических классов	15	4	60

Таблица 2. Расчет UUCW

TF	Описание	Вес Wi	Слж. Fi	*
T1	Распределенность системы	2	1	2
T2	Производительность	1	1	1
T3	Эффективность для пользователя	1	0	0
T4	Сложная внутренняя обработка	1	0	0
T5	Повторное использование кода	1	1	1
T6	Простота установки	0.5	2	1
T7	Простота использования	0.5	3	1.5
T8	Переносимость	2	0	0
T9	Простота изменений	1	0	0
T10	Многопоточность	1	0	0
T11	Дополнительные возможности безопасности	1	2	2
T12	Доступ к другим системам	1	3	3
T13	Необходимы тренажеры для пользователей	1	0	0

Таблица 3. Расчет TCF

$$\text{TCF} = C_1 + C_2 \sum W_i \cdot F_i = 0.6 + 0.01 \cdot 11.5 = 0.715$$

TF	Описание	Вес Wi	влн. Fi	*
E1	Уверенное использование UML/RUP	1.5	0	0
E2	Кол-во работников на неполный рабочий день	−1	5	−5
E3	Опытность аналитика	0.5	3	1.5
E4	Опыт работы с приложениями	0.5	1	0.5
E5	Опыт ОО разработки	1	3	3
E6	Мотивация	1	0	0
E7	Сложный язык разработки	−1	0	0
E8	Неизменность требований	2	3	6

Таблица 4. Расчет ECF

$$\text{ECF} = C_1 + C_2 \sum W_i \cdot E_i = 1.4 - 0.03 \cdot 6 = 1.22$$

Тогда получаем, что

$$\text{UCP} = (\text{UAW} + \text{UUCW}) \cdot \text{TCF} \cdot \text{ECF} = (77 + 185) \cdot 0.715 \cdot 1.22 = 228.5426$$

11. Вывод

В ходе лабораторной работы составили список требований для сайта «Какой сегодня праздник?», а также оформили их в SRS документе по RUP методологии. Также проработали с большим количество документации и стандартов, больше всего времени мы провели с IEEE-Std-830-1998. Также в соответствии с SRS составили UseCase диаграмму прецедентов использования.